ZERTIFIKAT

Nils Bauch

geboren am 23.03.1975,
hat im Zeitraum vom 11.05.2026 bis 05.06.2026 (160 UE)

mit ausgezeichnetem Erfolg

an der folgenden Qualifizierung teilgenommen:

Deep Learning

Offenbach am Main, 05.06.2026

Nikolaos Fostiropoulos
Geschäftsleitung
alfatraining Bildungszentrum GmbH

Zertifizierter Bildungsträger
Zulassung nach AZAV
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO

Deep Learning

Folgende Inhalte wurden vermittelt:

Einführung Deep Learning
Deep Learning als eine Art von Machine Learning

Grundlagen in neuronalen Netzen
Multilayer-Perzeptronen
Berechnung neuronaler Netze
Optimierung der Modellparameter, Backpropagation
Deep-Learning-Bibliotheken
Regression vs. Klassifikation
Typische Loss- und Aktivierungsfunktionen
Mit Metriken die Modellprognose bewerten
Regressions- und Klassifikationsmetriken
Lernkurven, Überanpassung und Regularisierung
Hyperparameteroptimierung
L1/12-Regularisierung
Dropout
Early-Stopping
Stochastischer Gradientenabstieg (SGD)
Momentum, Adam Optimizer
Optimierung der Lernrate
Dynamische Lernraten-Anpassung
Reduce Learningrate on Plateau
Lernraten-Optimierung mit dem TensorBoard
Mit Callbacks den Fitprozess steuern
Modelle speichern und laden

Convolutional Neural Network (CNN)
Bildklassifizierung
Convolutional-Schichten, Pooling-Schichten
Reshaping-Schichten, Flatten, Global-Average-Pooling
CNN-Architekturen ImageNet-Competition
Tiefe neuronale Netze, Vanishing Gradients, Skip-Verbindungen, Batch-Normalization

Transfer Learning
Anpassen und Kombinieren von Modellen
Unüberwachtes Vortrainieren
Image-Data-Augmentation, Explainable AI
Dataloader

Regional CNN
Objektlokalisierung
Semantische Segmentierung
Regressionsprobleme
Verzweigte neuronale Netze
YOLO-Architektur
U-Net-Modelle

Methoden der kreativen Bilderzeugung
Generative Adversarial Networks (GAN)
Deepfakes
Diffusionsmodelle
Superresolution
Bildbereiche ergänzen
Foundations Models von Hugging Face anwenden
Multimodale Modelle
LoRA-Fine-Tuning
Anwendungsgebiete generativer Modelle
Rechtliche Einschränkungen

Recurrente neurale Netze
Sequenzanalyse
Rekurrente Schichten
Backpropagation through time (BPTT)
Analyse von Zeitreihen
Exploding und Vanishing Gradient Probleme
LSTM (Long Short-Term Memory)
GRU (Gated Recurrent Unit)
Deep RNN
Deep LSTM

Textverarbeitung durch neuronale Netze
Text-Preprocessing
Embedding-Schichten
Text-Klassifizierung
Sentimentanalyse
Natural Language Processing (NLP)
Übersetzungen
Textgeneration
Seqence-to-Sequence-Verfahren, Encoder-Decoder-Architektur
Encoder-Only- und Decoder-Only-Modelle
Lokale Anwendung von Large Language Models

Sprachmodelle
Transfomer Architektur
Attention und Multihead-Attention
Positional Encodings
Fine-Tuning großer Sprachmodelle
Prompting
Textgeneration-Pipelines
Summarization
Chatbots
Retrieval Augmented Generation
KI-Agenten

Deep Reinforcement Learning
Steuerung dynamischer Systeme
Agentensysteme
Training durch Belohnungen
Policy Gradients
Deep-Q-Learning

Bayes´sche neuronale Netze
Unsicherheiten in neuronalen Netzen
Statistische Bewertung von Prognosen
Konfidenz, Standardabweichung
Unbalancierte Daten
Sampling-Methoden

Abschlussprüfung: praxisbezogene Projektarbeit

Der Erwerb vertiefender Anwendungskenntnisse im Bereich KI-gestützter Kommunikationstechnologien ist integraler Bestandteil aller Kurse von alfatraining.